习题课材料9(第13周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 求*Markov*矩阵A和A^∞的特征值和特征向量，并说明为何A^{100}近似于A^∞:

$$A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 \\ 0.4 & 0.8 \end{bmatrix}, \qquad A^\infty = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & 2/3 \end{bmatrix}.$$

提示: A的特征值$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = .4$；对应的特征向量

$$\mathbf{x}_1 = c_1(1,2), c_1 \in \mathbb{R}, c_1 \neq 0; \mathbf{x}_2 = c_2(1,-1), c_2 \in \mathbb{R}, c_2 \neq 0.$$

A^∞的特征值$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 0$ （相同特征向量）. A^{100}的特征值$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = (.4)^{100} \approx 0$. 所以A^{100}近似于A^∞: 相同特征向量和相近特征值.

习题2. 已知一个三阶方阵B的特征值为*0*，*1*，*2*。那么下列哪些项就可以确定下来:

1. $rank(B)$ 2
2. $det(B^TB)$
3. B^TB的特征值
4. $(B^2+I)^{-1}$的特征值。

提示: (1) rank = 2，(2) $\det(B^TB) = 0$，(4) $(B^2+I)^{-1}$的特征值1, 1/2, 1/5.

习题3. 设矩阵$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$ 且$(1,1,1),(1,0,-1),(1,-1,0)$是$A$的特征向量，求$a,b,c,d,e,f$.

提示: 先求特征值。

习题4. 设矩阵$A = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$。当$x$和$y$满足什么条件时，$A$与$B$相似?

提示： 由$0,1,2$为A的特征值以及$detA=-(x-y)^2$，可知$x=y$。又由$rank(A-2I)=2$可知$x=0$。

习题5. 判断下列矩阵哪些可以对角化，哪些不能对角化，并求相应的对角矩阵以及可逆矩阵。

1. $\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 4 & 0 & 4\\ 1 & -1 & 4\end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix}4 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 2\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}$

提示： 1. $X=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 3 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，$\Lambda=\mathrm{diag}(0,2,3)$。

2. 不可对角化。

习题6. 设A是n阶实方阵，且任意非零向量$\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$均为其特征向量，证明$A=\lambda I_n$。

提示： 由题意知, 对$\mathbb{R}^n$的标准基$\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 存在实数$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$使

$$A\boldsymbol{e}_i=\lambda_i\boldsymbol{e}_i, i=1,2,\cdots,n$$

故$A=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$. 又由$(1,1,\cdots,1)$为$A$的特征向量可得存在$\lambda\in\mathbb{R}$使得

$$A(1,1,\cdots,1)=\lambda(1,1,\cdots,1).$$

因此$\lambda_i=\lambda, i=1,2,\cdots,n$

习题7. 设A,B分别为$m\times n$阶和$n\times m$阶矩阵。证明若$\lambda\neq 0$是AB的特征值，则λ也是BA的特征值。举例说明$\lambda=0$时，结论不一定对。

提示： $AB\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}\Rightarrow BAB\mathbf{x}=\lambda B\mathbf{x}$。(注: 当$\lambda\neq 0$时有$B\boldsymbol{x}\neq 0$)

习题8. 若$\lambda_1,\cdots,\lambda_s$互不相同。若方阵$B$与$diag\{\lambda_1 I_{n_1},\cdots,\lambda_s I_{n_s}\}$是可交换的, 则$B$必为分块对角阵$diag(B_1,\cdots,B_s)$, 其中$B_i$分别为$n_i$阶方阵.

习题9 (♡)**.** 若$B=diag\{B_1,\cdots,B_s\}$, 则B可对角化等价于$B_i(1\leq i\leq s)$可对角化.

证明. 首先假设$B_i(1 \le i \le s)$可对角化。因此存在P_i可逆，使得$P_i^{-1}B_iP_i = D_i$, 其中D_i为对角阵。从而令$P = diag\{P_1, \cdots, P_s\}$, 则$P$可逆且$P^{-1} = diag\{P_1^{-1}, \cdots, P_s^{-1}\}$. 因此不难验证

$$P^{-1}BP = diag\{D_1, \cdots, D_s\}.$$

从而得到结论。

反过来，不妨假设λ_1是B_i的特征值，下面证明λ_1对B_i的几何重数与代数重数相等。由λ_1, B_i的任意性，可以推出相应的结论。若记$f_B(\lambda)$为B的特征多项式，则

$$f_B(\lambda) = \prod_{i=1}^{s} f_{B_i}(\lambda).$$

从而λ_1也是B的特征值且

$$\lambda_1\text{对}B\text{的代数重数} = \sum_{j=1}^{s}(\lambda_1\text{对}B_j\text{的代数重数}) \ge \sum_{j=1}^{s}(\lambda_1\text{对}B_j\text{的几何重数}).$$

如果能证明$\sum_{j=1}^{s}(\lambda_1\text{对}B_j\text{的几何重数}) = \lambda_1\text{对}B\text{的几何重数}$，则

$$\lambda_1\text{对}B\text{的代数重数} = \sum_{j=1}^{s}(\lambda_1\text{对}B_j\text{的代数重数}) \ge \sum_{j=1}^{s}(\lambda_1\text{对}B_j\text{的几何重数}) = \lambda_1\text{对}B\text{的几何重数}.$$

由B可对角化的性质，可知, λ_1对B的代数重数=λ_1对B的几何重数，从而推出λ_1对B_i的代数重数=λ_1对B_i的几何重数。因此问题归结为证明$\sum_{j=1}^{s}(\lambda_1\text{对}B_j\text{的几何重数}) = \lambda_1\text{对}B\text{的几何重数}$, 即需证$\sum_{j=1}^{s}\dim N(B_j - \lambda_1 I) = \dim N(B - \lambda_1 I)$. 这由$\sum_{j=1}^{s} r(B_j - \lambda_1 I) = r(B - \lambda_1 I)$及

$$\text{方阵}B\text{的阶} = \sum_{j=1}^{s}(\text{方阵}B_j\text{的阶})$$

可得. □

习题10 (♡)**.** 设A, B为n阶方阵，且均可对角化。证明$AB = BA$当且仅当它们有n个公共的线性无关的特征向量.

证明. 若A, B有n个公共的线性无关的特征向量$v_1, \cdots, v_n$，令$P = [v_1, \cdots, v_n]$，则P可逆且

$$A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)\,P^{-1};\ \ B = P\,\mathrm{diag}(\mu_1, \cdots, \mu_n)\,P^{-1}.$$

从而$AB = BA$.

下设$AB = BA$，我们来证明它们有n个公共的线性无关的特征向量。不妨假设存在可逆矩阵P使得

$$P^{-1}AP = diag\{\lambda_1 I_{n_1}, \cdots, \lambda_s I_{n_s}\}.$$

其中$\lambda_1,\cdots,\lambda_s$互不相同。由$AB=BA$, 可得$(P^{-1}AP)P^{-1}BP=P^{-1}BP(P^{-1}AP)$, 这表明

$$P^{-1}BP=diag\{B_1,\cdots,B_s\}.$$

由B可对角化以及上一个题目的结论，可知$B_i(1\leq i\leq s)$可对角化。故存在可逆矩阵$Q=diag\{P_1,\cdots,P_s\}$，使得

$$Q^{-1}diag\{B_1,\cdots,B_s\}Q=diag\{D_1,\cdots,D_s\},$$

其中$D_i(1\leq i\leq s)$为对角阵。由此不难验证

$$(PQ)^{-1}A(PQ)=diag\{\lambda_1 I_{n_1},\cdots,\lambda_s I_{n_s}\},(PQ)^{-1}B(PQ)=diag\{D_1,\cdots,D_s\}.$$

因此PQ的列向量组即为所求的公共特征向量组。 □